Etec Professor Camargo Aranha

Arthur Henrique Coelho, Arthur Soares Cho, Bruno Constantino Nicacio

Trabalho de BD
Revisão do 1° ano

São Paulo
2026

Sumário

Sumário 1
TRABALHO ERRADO (PT.1) 2
História do Cliente (nosso texto) 2
História do Cliente(texto melhorado pela IA) 2
Trabalho Certo (Pt.2) 5
DICIONÁRIO DE DADOS 5
Diagrama Físico 9

TRABALHO ERRADO (PT.1)

História do Cliente (nosso texto)

Recentemente abri uma lanchonete e gostaria de um software.
Nele eu gostaria de um design minimalista com foco nas cores amarela e vermelha, destacando os produtos e preços.
O site deve contar um sistema de delivery e de compra online para retirada, o usuário deve criar uma conta com seu nome, cpf, endereço, numero e email.
Na parte de baixo do site deve conter um breve introdução da nossa loja, faq e um suporte virtual para dúvidas ou erros.
O site deve ter abas como categorias, cardápio e promoções.

História do Cliente(texto melhorado pela IA)

A Arcos Dourados Lanches é uma lanchonete recém-inaugurada que busca unir qualidade, agilidade e tecnologia para oferecer a melhor experiência aos seus clientes. Inspirada no modelo de grandes redes como a McDonald's, a empresa pretende utilizar um sistema web próprio para gerenciar pedidos, clientes e pagamentos de forma organizada e segura. Para isso, é necessário o desenvolvimento de um software com foco tanto na experiência do usuário quanto na estruturação eficiente do banco de dados.

Design e Interface do Sistema

O sistema deverá apresentar um design minimalista, utilizando predominantemente as cores amarela e vermelha, transmitindo dinamismo e identidade visual marcante. A interface precisa ser intuitiva, destacando os produtos com imagens de qualidade, descrição detalhada, lista de ingredientes e preços atualizados dinamicamente a partir do banco de dados.
O site será organizado em abas como “Categorias”, “Cardápio” e “Promoções”, permitindo fácil navegação. No rodapé da página, haverá uma breve introdução institucional da loja, uma seção de perguntas frequentes (FAQ) e um suporte virtual para esclarecimento de dúvidas ou registro de problemas.

Cadastro de Usuários e Estrutura de Dados

Para realizar pedidos, o cliente deverá criar uma conta informando nome completo, CPF, endereço, número da residência, e-mail e telefone. Esses dados serão armazenados em uma tabela específica no banco de dados, com CPF e e-mail definidos como campos únicos para evitar duplicidade de registros.

A senha do usuário deverá ser armazenada de forma criptografada (hash), garantindo maior segurança das informações. Além disso, o sistema permitirá que um mesmo usuário cadastre mais de um endereço, estabelecendo um relacionamento do tipo um-para-muitos (1:N) entre as tabelas de usuário e endereço.

Sistema de Pedidos e Controle de Entregas

O sistema permitirá dois tipos de compra: delivery ou retirada no local. Após a confirmação da compra, será gerado automaticamente um código único de pedido, que servirá para identificação tanto na retirada quanto no acompanhamento da entrega.
Cada pedido será armazenado em uma tabela própria, contendo informações como data, tipo de entrega, status (pendente, em preparo, enviado ou finalizado) e valor total. Os itens do pedido serão organizados em uma tabela relacionada, permitindo que um único pedido contenha vários produtos, caracterizando um relacionamento um-para-muitos (1:N). Esse modelo garante melhor organização e escalabilidade do sistema.

Cadastro de Produtos e Categorias

Os produtos serão armazenados em uma tabela contendo nome, descrição, preço, imagem e categoria. As categorias (como hambúrgueres, bebidas, sobremesas e combos) estarão organizadas em uma tabela separada, criando um relacionamento um-para-muitos entre categoria e produto.

Esse modelo facilita a organização do cardápio e permite a atualização dinâmica dos produtos, inclusive para promoções temporárias, que podem ser ativadas ou desativadas por meio de um campo booleano no banco de dados.

Métodos de Pagamento e Segurança

No momento da finalização do pedido, o cliente deverá escolher o método de pagamento, podendo optar por cartão de crédito ou débito, Pix ou boleto bancário. Essas informações serão registradas em uma tabela de pagamento vinculada ao pedido, mantendo um relacionamento um-para-um (1:1).

O sistema deverá registrar o status do pagamento (pendente, aprovado ou recusado) e o código da transação, garantindo controle financeiro e rastreabilidade das operações.

Suporte Virtual e Registro de Chamados

O site contará com um suporte virtual integrado, permitindo que os usuários registrem dúvidas, reclamações ou erros encontrados no sistema. Essas interações serão armazenadas em uma tabela de chamados, contendo informações como usuário, data de abertura e status do atendimento.

Esse recurso possibilita melhor controle de atendimento ao cliente e geração de relatórios sobre problemas recorrentes.

Requisitos Técnicos do Banco de Dados

O banco de dados deverá ser relacional (como MySQL ou PostgreSQL), estruturado até a Terceira Forma Normal (3FN), garantindo integridade referencial por meio de chaves primárias e estrangeiras. Também deverão ser criados índices para campos de busca frequente, como CPF, e-mail e código do pedido.

Além disso, o sistema deverá contar com backup automático, controle de concorrência para evitar conflitos em pedidos simultâneos e registros de log para auditoria de alterações importantes.

Trabalho Certo (Pt.2)

Olá, meu nome é Marília e gostaria de solicitar um software para minha lanchonete.

Nele eu gostaria de um design minimalista com foco nas cores amarela e vermelha, destacando os produtos e preços.

Ao entrar no site o cliente vai se deparar com o cardápio com várias opções de produtos e categorias separando-os para facilitar a pesquisa. Depois de escolher seus produtos o cliente deverá estar logado ou se cadastrar, com as seguintes informações: nome, CPF, email e telefone. Após estar logado, ele poderá continuar com a compra, escolhendo o tipo de entrega (delivery ou retirada), no caso de delivery ele deve adicionar ou selecionar o endereço de entrega com as informações: rua, número, complemento, cidade, estado e CEP. Por último o cliente vai ser direcionado para a tela final de pagamento que vai mostrar o resumo do pedido com todos os itens e o preço final, ele também vai poder escolher o método de pagamento nessa seção entre pix, cartão de débito ou crédito e boleto. Após o pagamento esse pedido vai ficar salvo na conta do usuário e vai mostrar o horário estimado para a entrega no caso do delivery.

Na parte de baixo do site também deve conter uma breve introdução da nossa loja, faq e um suporte virtual para dúvidas ou erros.

Para facilitar o gerenciamento do software, os funcionários também deverão tem um login especial para poder fazer alterações em produtos, adicionar novas promoções etc.

DICIONÁRIO DE DADOS

Tabela Usuário:

Atributo	Chave	Domínio	Tamanho	Obrigatório	Descrição
Id_usuario	PK	INT	-	SIM	Identificador único do usuário
Nome_Usuario		VARCHAR	100	SIM	Nome completo do usuário
CPF_Usuario	-	VARCHAR	11	SIM	CPF do usuário (único)
Email	-	VARCHAR	100	SIM	E-mail do usuário (único)
Telefone	-	VARCHAR	15	SIM	Telefone para contato
Senha_usuario		VARCHAR	50	SIM	Senha para acesso da conta

Tabela Funcionário:

Atributo	Chave	Domínio	Tamanho	Obrigatório	Descrição
Id_funcionario	PK	INT	-	SIM	Identificador único do funcionario
Nome_funcionario		VARCHAR	100	SIM	Nome completo do funcionario
CPF_Funcionario	-	VARCHAR	11	SIM	CPF do funcionario (único)
Senha_funcionario	-	VARCHAR	50	SIM	Senha para acesso da conta

Tabela Endereço:

Atributo	Chave	Domínio	Tamanho	Obrigatório	Descrição
Id_endereço	PK	INT	-	SIM	Identificador único do usuário
Id_usuario	FK	INT	-	SIM	FK do Usuário
rua	-	VARCHAR	150	SIM	Nome da rua

Numero	-	VARCHAR	10	SIM	Número da residência
Complemento	-	VARCHAR	50	NÃO	Complemento do endereço
Cidade	-	VARCHAR	100	SIM	Cidade
Estado	-	VARCHAR	2	SIM	Sigla do estado
CEP	-	VARCHAR	8	SIM	CEP

Tabela Categoria:

Atributo	Chave	Domínio	Tamanho	Obrigatório	Descrição
Id_categoria	PK	INT	-	SIM	Identificador único da categoria
Nome_Categoria	-	INT	50	SIM	Nome da categoria

Tabela de Produto:

Atributo	Chave	Domínio	Tamanho	Obrigatório	Descrição
Id_produto	PK	INT	-	SIM	Identificador único do produto
Nome_Produto	-	VARCHAR	100	SIM	Nome do produto
Descrição	-	TEXT	-	SIM	Descrição do produto
Preço	-	DECIMAL	10,2	SIM	Preço do Produto
Imagem	-	VARCHAR	255	SIM	URL da imagem
Id_categoria	FK	INT	2	SIM	Identificador da categoria

Tabela Pedido:

Atributo	Chave	Domínio	Tamanho	Obrigatório	Descrição
Id_pedido	PK	INT	-	SIM	Identificador único do pedido
Codigo_pedido	UNIQUE	VARCHAR	50	SIM	Código único do pedido
Id_endereço	FK	INT	-	NÃO	Endereço (caso delivery)
Id_usuario	FK	INT	-	SIM	FK do Usuário

Id_entrega	FK	INT	-	SIM	Identificador do tipo de entrega (delivery, retirada)
Data_pedido	-	DATETIME	-	SIM	Data do pedido
Status_Pedido	-	VARCHAR	20	NÃO	Status do pedido
Valor_total	-	DECIMAL	10,2	SIM	Valor total do pedido

Tabela Entrega:

Atributo	Chave	Domínio	Tamanho	Obrigatório	Descrição
Id_entrega	PK	INT	-	SIM	Identificador único do tipo de entrega
Tipo	-	VARCHAR	50	SIM	Tipo de entrega sendo delivery ou retirada

Tabela Item_Pedido:

Atributo	Chave	Domínio	Tamanho	Obrigatório	Descrição
Id_item	PK	INT	-	SIM	Identificador único do pedido
Id_produto	FK	INT	-	NÃO	Identificador do produto
Id_pedido	FK	INT	-	SIM	FK do pedido
Quantidade	-	INT	-	SIM	Quantidade do produto
Preço_unitario	-	DECIMAL	10,2	SIM	Preço no momento da compra

Tabela Pagamento:

Atributo	Chave	Domínio	Tamanho	Obrigatório	Descrição
Id_pagamento	PK	INT	-	SIM	Identificador único do pagamento
Id_pedido	FK	INT	-	SIM	FK do pedido
Id_método	FK	INT	-	SIM	Referência ao método de pagamento

Status_pagamento	-	VARCHAR	20	SIM	Status do pagamento
Código transação	-	VARCHAR	100	SIM	Código da transação

Tabela de Método_pagamento:

Atributo	Chave	Domínio	Tamanho	Obrigatório	Descrição
Id_metodo	PK	INT	-	SIM	Identificador único do método de pagamento
Tipo_Pagamento	-	VARCHAR	50	SIM	Nome do método (Pix, Crédito, Débito, Boleto)

Tabela Chamado:

Atributo	Chave	Domínio	Tamanho	Obrigatório	Descrição
Id_chamado	PK	INT	-	SIM	Identificador único de chamado
Id_usuário	FK	INT	-	SIM	FK do usuário
Mensagem	-	TEXT	20	SIM	Mensagem do usuário
Data_abertura	-	DATATIME	20	SIM	Data de abertura
Status_Chamado	-	VARCHAR	100	SIM	Status do chamado
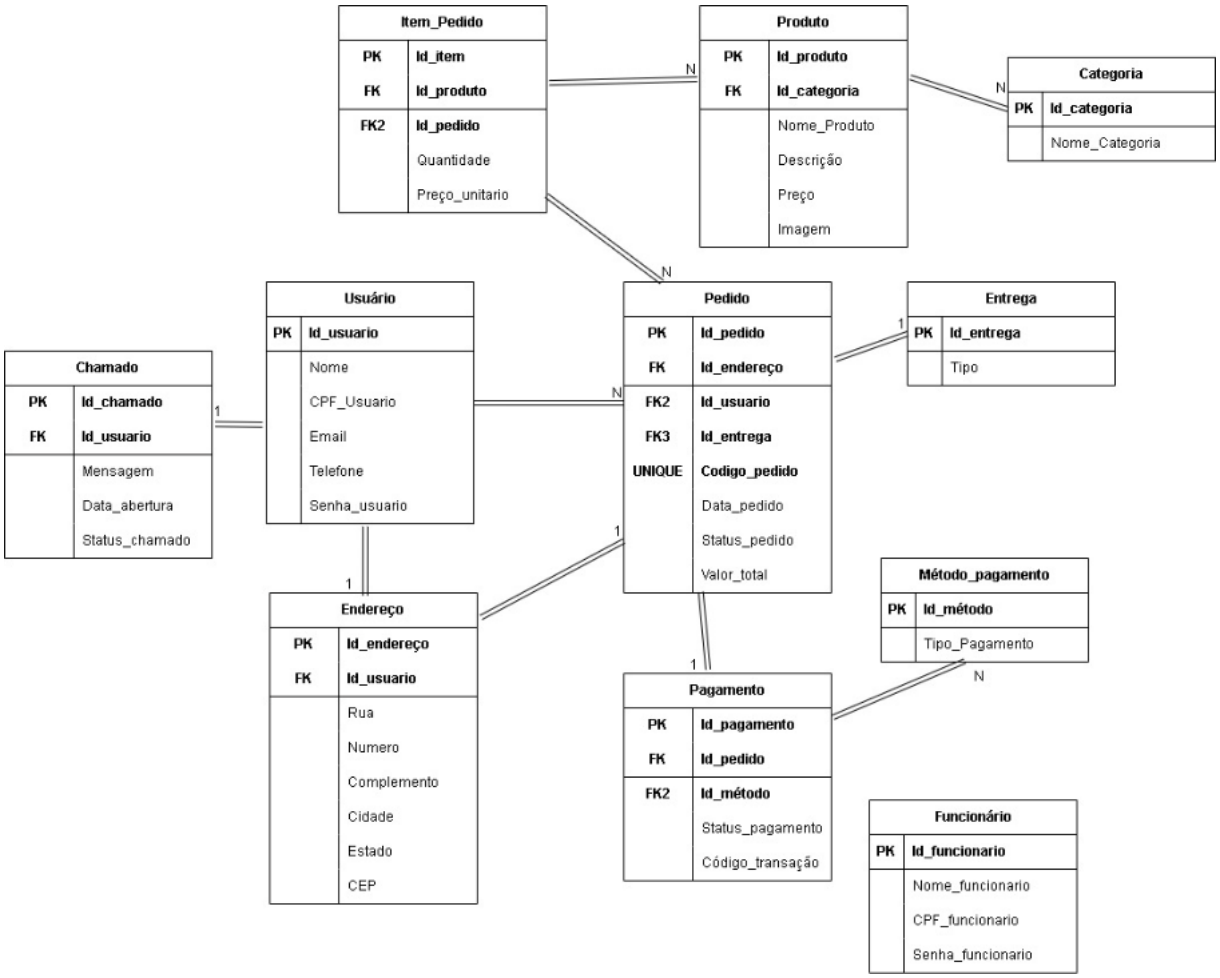
Diagrama Físico